

Розетка и патч-панель

Бланк для заполнения. Работа выполняется на занятии целиком, домашней части нет. Работа индивидуальная. Сегодня вы делаете два кабеля: на одном конце у каждого гнездо, на другом — обычная вилка 8P8C. Первый кабель заделывается в розетку, второй — в порт патч-панели. Проверяются они не сами по себе, а в цепочке с патч-кордом. Первым делается кабель Р — он обязателен; кабель П делается следом, и если его не будет, за работу снимается один балл. Все числа, термины и нормы — в файле «Розетка и патч-панель: справочник».

Фамилия, имя	Фролов Андрей	Группа, подгруппа	ИБТ-2.3
--------------	---------------	-------------------	---------

Дата занятия	29.09.2026
Аудитория	313

Что делаем

Кабель	Конец 1	Конец 2	Проверка
Кабель Р — делаем первым	розетка	вилка 8P8C	в цепочке с патч-кордом
Кабель П — следом	порт патч-панели	вилка 8P8C	в цепочке с патч-кордом

Оба кабеля заделываются по T568B: на корпусе гнезда — ряд В, вилка — по T568B. Кабель — одножильный UTP Cat5e, длина 40–50 см. Порт панели назовёт преподаватель; подписывать его не нужно, достаточно фотографии в пункте 5. Для прозвонки нужен восьмижильный патч-корд. Пока очередь не подошла, заполняйте пункты 2, 7 и часть таблиц в пункте 6 — они инструмента не требуют.

1. Паспорт изделий

Данные берутся с маркировки на оболочке, с корпуса розетки и с самой панели.

Что	Что написано или что видите
Кабель: надпись на оболочке	PROCONNECT U/UTP data cable 4x2 24AWG CAT5E ISO/IEC 11801 ANS I/TIA/EIA 568B EAC CHINA (01-0052) 102279 02.2025 204M Это обозначение на 8-жильном кабеле, с прошлой лабораторной работы. Но у меня был 4-жильный кабель в качестве усложнения, на нем по идее была разметка: TELECOM ULTRA UTP CAT5E TUS42048E 2P 24AWG ANSI TIA/EIA-568A OR ISO/IEC11801 VERIFIED 917FT
Кабель: как на срезе видно, что жила одна, а не пучок проволок	Внутри изоляции одна сплошная медная проволока. Жила жесткая, после изгиба держит форму. В многопроволочном – внутри переплетение нескольких штук тонких проволок, при срезе они расплетаются, например – шнур питания.
Вилка: рассчитана ли она на одножильный кабель (спросите или посмотрите на упаковку)	Стандартная несквозная вилка RJ45. Скорее всего это универсальная типовая вилка (solid/stranded)
Розетка: что написано на корпусе (производитель, категория)	На плате видна только маркировка «KX300...» и «+30». Производитель и категория на корпусе не указаны. Предположительно это недорогая розетка категории 5е.
Розетка: какие схемы нарисованы на корпусе — А, В или обе	На корпусе нарисованы обе схемы А и В
Патч-панель: сколько портов, какая категория	24 порта RJ-45 (две платы по 12). Категория на корпусе не указана, на платах только маркировка «E107540» и «4503». Панель старая (предположительно конец 90-х), по конструкции врезные колодки типа 110 со схемами T568A/B, предположительно категория 5 или 5е.
Номер вашего порта на панели	8
Длина кабеля Р и кабеля П, см	Каждый около метра, тот что в панель – может поменьше, сантиметров 70-80.

2. Раскладка до заделки

Заполните прежде, чем возьмёте инструмент. Вилка на свободном конце обеих кабелей обжимается по T568B:

Контакт	1	2	3	4	5	6	7	8
Цвет	б/о	о	б/з	с	б/с	з	б/к	к

Гнездо заделывается не по номерам контактов, а по цветным меткам на корпусе — смотрите на ряд В.

Вопрос. Пазы на корпусе розетки идут не по порядку от 1 до 8. Как они сгруппированы на вашей розетке и зачем так сделано? Ответ — в справочнике, но своими словами.

Пазы сгруппированы по парам, так сделано для удобства, чтобы не нужно было далеко расплестать и переплестать жилы. Чем меньше пару раскрутили у контакта, тем лучше линия держит свою категорию.

3. Журнал заделки

Засекайте время на каждый конец — от момента, когда взяли кабель в руки, до момента, когда закрыли крышку гнезда или вынули конец из обжимки. Расплёт у гнезда измерьте линейкой после заделки: от места, где пара ещё скручена, до паза.

Что заделывали	Попыток	Испорчено или переделано	Время, мин	Расплёт, мм	Что пошло не так
Кабель Р — розетка	1	0	2	10	нет
Кабель Р — вилка	2	1	4	-	Случайно вставил вилку в инструмент не с той стороны.
Кабель П — порт панели	1	0	4	10	Разница во времени между розеткой и панелью в том, что для розетки у меня был 4-жильный кабель
Кабель П — вилка	1	0	3	-	нет

Для вилки в столбце «испорчено» — сколько вилок отрезали. Для гнезда — сколько жил пришлось вынуть и забить заново: гнездо, в отличие от вилки, это переживает.

4. Прозвонка цепочки

Соберите цепочку: основной блок тестера — патч-корд — гнездо — ваш кабель — вилка — удалённый блок. Отметьте, что показал тестер: «+» — лампа загорелась в свою очередь, «—» — не загорелась, «!» — загорелась не в свою очередь или вместе с соседней.

Цепочка с розеткой:

Блок тестера	1	2	3	4	5	6	7	8
Основной	+	+	+	-	-	+	-	-
Удалённый	+	+	+	-	-	+	-	-

(4-жильный кабель)

Цепочка с портом панели:

Блок тестера	1	2	3	4	5	6	7	8
Основной	+	+	+	+	+	+	+	+
Удалённый	+	+	+	+	+	+	+	+

Цепочка с розеткой: годна или брак	Годна
Цепочка с панелью: годна или брак	Годна
Если брак — в чём именно и что сделали	Нет брака

Вопрос 1. Цепочка не прозвонилась. Как за пару минут выяснить, кто виноват: гнездо, вилка или патч-корд? Опишите порядок действий.

1. Посмотреть, какой контакт не прозвонился. Тогда понятно, какую жилу проверять на обоих концах.
2. Отсоединить патч-корд и прозвонить его отдельно. Если он не прозванивается, виноват патч-корд, его меняем.
3. Если патч-корд в порядке, осмотреть вилку через прозрачный корпус: все ли жилы дошли до конца, стоят ли они по схеме, ровно ли вдавлены контакты.
4. Если по виду все нормально, перебить вилку (это быстрее, чем переделывать гнездо) и прозвонить снова. Заработало – виновата была вилка, нет – гнездо: проверяем, хорошо ли жилы сидят в пазах, и переделываем.

Вопрос 2. Почему для этой проверки нужен восьмижильный патч-корд? Что показал бы тестер, если взять четырёхжильный?

Тестер проверяет все 8 жил по очереди, и сигнал по каждой проходит через всю цепочку, включая патч-корд. В четырёхжильном патч-корде есть только контакты 1, 2, 3, 6, поэтому на 4, 5, 7, 8 тестер покажет «-» (не горит), даже если наш кабель, вилка и гнездо собраны идеально. Получится ложный обрыв: по результату не понять, это ошибка монтажа или просто в патч-корде нет этих жил. Восьмижильный патч-корд нужен, чтобы проверить все контакты линии.

Вопрос 3. Что покажет тестер, если гнездо заделать по ряду А, а вилку обжать по Т568В? Заработает ли такой кабель с ноутбуком и в чём тогда беда?

Если один конец сделан по А, а другой по В, получается перекрестный кабель (кроссовер): оранжевая и зеленая пары меняются местами. Тестер покажет, что контакты 1, 2, 3, 6 приходят не на свои места: 1 на 3, 2 на 6, 3 на 1, 6 на 2 (будут «!»). Контакты 4, 5, 7, 8 пройдут нормально.
С ноутбуком такой кабель, скорее всего, заработает: современные сетевые карты и коммутаторы умеют сами определять, что пары перекрещены, и подстраиваться.
Беда в другом. Линия сделана не по стандарту, и это скрытая ошибка: тестер ее покажет, а пользователь не заметит. Старое оборудование с таким кабелем не заработает. А в здании, где все линии должны быть прямыми, такая линия запутает следующего, кто будет искать неисправность. Правило простое: оба конца делаются по одной схеме.

5. Фотоотчёт

Вставьте в рамки две фотографии. Снимайте при хорошем свете и вплотную. Добавляю фото с доп задания

Розетка: заделка крупно



Панель: ваш порт с тыла



На первом снимке — гнездо розетки до того, как закрыта крышка: должны быть видны все восемь жил в пазах и то, насколько пары расплетены. На втором — ваш кабель, заделанный в порт панели, со стороны заделки; номер порта должен попасть в кадр. Фотографии можно вставить после занятия, перед сдачей.

6. Сравнение

Числа про время и попытки берите из своего журнала в пункте 3. Цены найдите сами в любом магазине — укажите, откуда взяли.

6.1. Вилка и гнездо

	Вилка 8P8C	Гнездо розетки
Ваше время на один конец, мин (кабель Р)	4 (на обе попытки)	2
Попыток и испорченного (кабель Р)	2 попытки, 1 вилка испорчена	1 попытка, ничего не перезаделывал
Можно ли переделать, не выбрасывая деталь	Нет – вилку отрезают и обжимают новую, кабель становится короче	Да – жилу можно вынуть и забить заново
Каким инструментом	Обжимные клещи (кримпер) под 8P8C	LSA-инструмент (ударный нож)
Под какой кабель рассчитано: одножильный, многожильный	Бывают под одножильный, многожильный и универсальные; наша – предположительно универсальная	Под одножильный: врезной контакт (IDC) надежно держит только сплошную жилу
Цена за штуку и где смотрели	~8,4 ₽ (универсальная кат. 5е, 838 ₽ за 100 шт., lanmark.ru)	~171 ₽ (розетка 1 порт кат. 5е SUPRLAN 10-0307, etm.ru)
Что надо проверить, пока не поздно	До обжима: порядок жил по T568B и что все жилы дошли до торца вилки	До закрытия крышки: жилы по ряду В, сидят до дна паза, расплет не больше 13 мм

6.2. Розетка и порт панели

	Розетка	Порт панели
Ваше время на заделку, мин (пункт 3)	2	4
Что было неудобно	Мало места в корпусе: жилы надо уложить так, чтобы закрылась крышка	Колодки стоят плотно, рядом чужие кабели, работать приходится с тыла панели
Цена за один порт и где смотрели (панель — цену делите на число портов)	~171 ₽ (SUPRLAN 10-0307, etm.ru)	~93 ₽ (панель 24 порта кат. 5е SUPRLAN 10-0403 – 2234 ₽ / 24, etm.ru)
Что будет, если через год заделка откажет	Снять крышку и перезаделать гнездо или поменять розетку – 10–15 минут, кабель в стене не трогаем	Перезаделать порт с тыла панели, стараясь не задеть соседние линии; кабель не укорачивается

Вывод. Монтажник предлагает заказчику сэкономить: на сто рабочих мест не ставить ни розеток, ни патч-панелей, а обжать вилки прямо на кабеле из стены и включать его напрямую в компьютеры и в коммутатор. Посчитайте, сколько он экономит — сто розеток и столько панелей на 24 порта, сколько понадобится. Назовите, чем заказчик за эту экономию заплатит. Бывает ли, что так делать допустимо?

Панелей нужно 5 ($100 / 24 = 4,2$, значит нужно 5). Экономия: 100 розеток $\times$ 171 Р, примерно 17 100 Р и 5 панелей $\times$ 2234 Р, примерно 11 200 Р – всего около 28 300 Р, то есть примерно 280 Р на рабочее место. Это копейки по сравнению со стоимостью самих компьютеров.

Чем заплатит заказчик: одножильный кабель из стены будет гнуться у вилки и со временем ломаться; каждая переобжимка укорачивает кабель, а запаса в стене нет; вилка выдерживает меньше подключений, чем гнездо; в шкафу вместо панели – пучок кабелей прямо в коммутатор, линии не подписать и не переключить шнуром; линию нельзя нормально проверить. Первый же ремонт съест всю экономию.

Допустимо так делать во временной сети (выставка, мероприятие), на учебном стенде и дома, а также для отдельных устройств на стене или потолке – камер, точек доступа, где кабель после монтажа не двигают.

7. Расчёт кросса

Этот пункт не требует инструмента — его удобно посчитать, пока ждёте своей очереди.

Отдел на 18 рабочих мест. На каждом месте две розетки: для компьютера и для телефона или принтера. Все кабели сходятся в шкаф, где стоят патч-панели на 24 порта высотой 1U. Под каждой панелью ставится кабельный органайзер, тоже 1U. Портов должно хватить с запасом на расширение не меньше 20 %.

Портов нужно сейчас	36 (18 мест $\times$ 2 розетки)
Портов с запасом не меньше 20 %	44 ($36 \times 1,2 = 43,2$, округляем до 44)
Панелей на 24 порта	2 (48 портов)
Высота в шкафу под панели и органайзеры, U	4 U (2 панели + 2 органайзера)
Сколько раз сработает LSA-инструмент на всю проводку — по одной жиле, оба конца каждого кабеля	576 (36 кабелей $\times$ 8 жил $\times$ 2 конца)

8. Выводы

а) Почему в стене ставят розетку, а не оставляют кабель с вилкой на конце? Одна причина — про кабель, другая — про разъём.

Про кабель: в стене лежит одножильный кабель — он жесткий и от постоянных изгибов у вилки ломается. Розетка держит его неподвижно, а гнется только шнур, который легко заменить.
Про разъём: гнездо рассчитано на сотни подключений и его можно переделать, а вилку можно только отрезать — каждый раз кабель из стены становится короче.

б) Сопоставьте свою цепочку на столе с настоящим каналом: компьютер — шнур — розетка — кабель в стене — патч-панель — шнур — коммутатор. Что на столе чему соответствует и какого звена в вашей цепочке нет?

Основной блок тестера — компьютер, патч-корд — шнур от компьютера к розетке, гнездо — розетка (или порт панели), наш кабель — кабель в стене, вилка с удаленным блоком — коммутатор.
Нет второго гнезда со шнуром: в настоящем канале кабель в стене с обеих сторон заканчивается гнездом (розетка и порт панели), а у нас на одном конце сразу вилка.

в) Три правила для стены мастерской — про гнездо, а не про вилку. Коротко, по одной строке каждое.

1. Оба конца заделывать по одной схеме — по ряду В, по цветным меткам, а не по номерам.
2. Пары расплетать не больше чем на 13 мм, оболочку снимать до самого гнезда.
3. Жилу забивать LSA-инструментом до дна паза, прозвонить до закрытия крышки.

Что и как сдавать

Что оценивается	Балл
Кабель Р в цепочке прозванивается, пункты 1–3 заполнены	1
Пункты 4–5: прозвонка обеих цепочек и фотоотчёт	1
Пункты 6–8: сравнение, расчёт кросса, выводы	1
Кабель П не сделан	–1

Отчёт — этот бланк, заполненный и сохранённый в PDF, загружается в Moodle. Имя файла:

Фамилия_Розетка_и_панель.pdf. Срок сдачи — 5 октября, 00:00 (то есть до конца воскресенья 4 октября).

Розетка и кабель Р остаются у вас; кабель П остаётся в панели.

Место для заметок

Черновые расчёты, зарисовки, замечания по ходу работы. На оценку не влияет.